姓名_____ 学号_____

一、选择题 （共 10 题，共 30 分）

1. 下列说法正确的是[B]

(A)闭合回路上各点磁感应强度都为零时，回路内一定没有电流穿过

(B)闭合回路上各点磁感应强度都为零时，回路内穿过电流的代数和一定为零

(C)磁感应强度沿闭合回路的积分为零时，回路上各点的磁感应强度一定为零

(D)磁感应强度沿闭合回路的积分不为零时，回路上任意一点的磁感应强度都不可能为零

2. 两个同方向同频率的简谐振动，其合振动与第一个振动的振幅均为 15 cm，且合振动与第一个振动的相位差为$\varphi-\varphi_1=\pi/3$，则第二个振动与第一个振动的相位差为$\varphi_2-\varphi_1$ = [C]

(A) $\pi/3$；(B) $-\pi/3$；(C) $2\pi/3$；(D) $-2\pi/3$

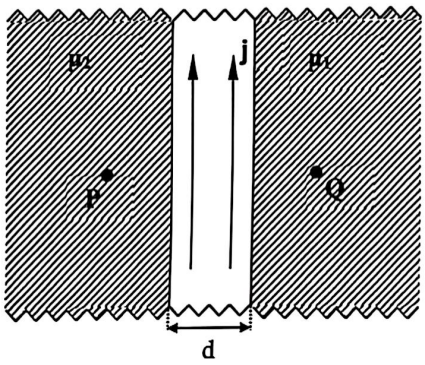
3. 一厚度为 d 的无限大导体平板（相对磁导率为 1）中均匀地通有体密度为 **j** 的电流，平板两侧分别充满相对磁导率为 μ_1 和 μ_2（$\mu_1\neq\mu_2$）的各向同性、均匀的不导电介质，介质被均匀磁化后，在介质和导体平板交界面产生与 **j** 同向的均匀磁化电流。考察平板外侧左右两点 P、Q，该两点离开平板距离相同，则对该两点处的磁感应强度 B 以及磁场强度 H 数值大小描述正确的为：[C]

(A) $H_P=H_Q$, $B_P=B_Q$

(B) $H_P=H_Q$, $B_P\neq B_Q$

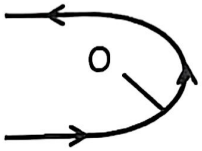
(C) $H_P\neq H_Q$, $B_P=B_Q$

(D) $H_P\neq H_Q$, $B_P\neq B_Q$



4. 如下图 1 所示的细导线电路，上下的直线部分很长，端处是半径为 R 的半圆，电流为 I，圆心处的磁感应强度 B 为[A]

(A) $\mu_0 I(\pi+2)/(4\pi R)$；(B) $\mu_0 I/(2\pi R)$；(C) $\mu_0 I/(4R)$；(D) $\mu_0 I(\pi+1)/(4\pi R)$



5. 一个自感系数为 L 的理想电感线圈储存 10 焦耳的能量，电流是 5A，则 L = [B]

(A) 1.6 H； (B) 0.8 H；(C) 4 H； (D) 条件不足不能计算。

6. 在 10A 电流，直径为 1 mm 的铜导线中，铜中的自由电荷密度约为 8.5×10^{28} /m^3，则电子的漂移速度更接近于下面的哪一个量级 [B] (单位均为 cm/s)

(A) 10^{-5}； (B) 10^{-1}；(C) 10^{2}； (D) 10^{5} 。

7. 不同均匀介质分界面上的静磁学边界条件；下列几种说法中哪个是正确的 [C]

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(A) 垂直于界面的 H 分量相等。
(B) 平行于界面的 B 分量相等。
(C) 垂直于界面的 B 分量相等。
(D) 以上三种边界条件都不正确。

8. 一个系统做简谐振动，周期为 T, 初始相位为零势能最大，在下面哪个时刻 [D]，物体的动能和势能相等
(A) T/2；(B) T/4；(C) T/6；(D) T/8

9. 在磁场附近有一块金属板，当磁场增强时，金属板会产生涡流，下面关于涡流的作用拿一个说法时正确的 [B]
(A) 帮助增强磁场；
(B) 减小磁场的增强；
(C) 不起作用；
(D) 如果金属板是顺磁性则帮助增强磁场；金属板是抗磁性则减少磁场的增强。

10. 弱阻尼的弹簧振子在简谐驱动力 $F_0\cos(\omega t)$的持续作用下，其稳态的受迫振动也是简谐振动。当驱动力的频率远大于弹簧振子的固有频率时，受迫稳态简谐振动 $A\cos(\omega t+\varphi_0)$的相位$\varphi_0$最接近于如下的哪一个数值 [C]
(A) 0；(B)π/2；(C)π；(D) 3π/2

二、填空题 （共 7 题，30 分）

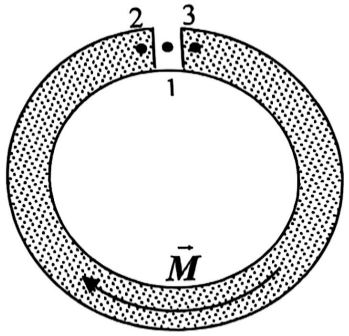
1.（4 分）一个电子在 3×10^{-5} T 磁场中，以 1.9 米为半径做圆周运动。求电子的运动速度（10^7 m/s）和运动一周的时间（1.2 μs）。

2.（6 分）请写出与如下结论相关联的麦克斯韦方程组中的一个（积分形式）
变化的磁场一定伴随有电场，对应方程 $\oint \vec{E}\cdot d\vec{l} = \oint -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$
磁感应线是无头无尾的，　对应方程 $\oint \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$

3.（3 分）两个同频率、同振幅、振动方向相互垂直的简谐振动合成为圆振动的相位条件是 $\varphi_2-\varphi_1=(2k+1)\cdot\frac{\pi}{2}$，$k=0,\pm1,\pm2,\cdots$

4.（3 分）设导体中存在电场，电场强度为 $E_m\cos\omega t$, 导体的电导率 σ, 相对介电常数 ε_r，比较导体中的传导电流与位移电流的大小为 $\frac{\varepsilon_0\varepsilon_r\omega}{\sigma}$

5.（6 分）2. (4 分) 如右图所示是一个带有很窄缝隙的永磁环，磁环的磁化强度为 $\vec{M}$ (方向如图箭头标示)，请比较图中所标点 1、2、3 的磁感应强度 $\vec{B}_1$、$\vec{B}_2$、$\vec{B}_3$ 的大小 $B_1=B_2=B_3$，各点磁场强度 $\vec{H}_1$, $\vec{H}_2$, $\vec{H}_3$ 方向分别为 向右，向右，向右 (向左, 向右)，比较 $\vec{H}_1$, $\vec{H}_2$, $\vec{H}_3$ 数值大小 $H_1>H_2=H_3$。

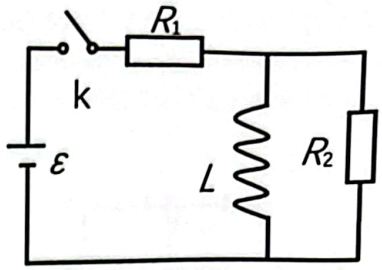


CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

6. （4分）如右图所示电路，L为一理想电感，已知ε=220 V, R_1=10 Ω, R_2=100 Ω, L=10 H，将电路接通并持续很长时间，然后切断电源并持续很长时间，求在切断电源瞬间通过电感的电流 22A ，

切断电源后这段时间内电阻上放出的焦耳热为

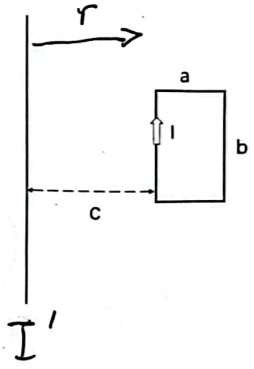
2420J 。



7.（4分） 已知一个圆形平面闭合线圈的面积为S，通有电流I，该线圈处于一均匀磁场 $\vec{B}$ 中，则该线圈的磁矩大小为 IS ，若线圈法线方向与磁场方向磁场方向成φ角，则线圈所受的力矩为 $ISB\sin\varphi$

三、计算题 （共4题，共40分）

1.（10分）如图所示，长直导线与矩形单匝线圈共面放置，导线与线圈的长边平行，矩形线圈的边长分别为a, b, 线圈到直导线的距离为c。当矩形线圈内通有电流 $I=I_0\sin(\omega t)$时，求长直导线与矩形单匝线圈之间的互感系数以及直导线中的感应电动势。



$\oint B\cdot dl=\mu_0 I'$

$B\cdot 2\pi r=\mu_0 I'$

$B=\dfrac{\mu_0 I'}{2\pi r}$

$\Phi=\int_c^{c+a}\dfrac{\mu_0 I'}{2\pi r}\cdot b\cdot dr$

$=\dfrac{\mu_0 I' b}{2\pi}\ln r\Big|_c^{c+a}$

$=\dfrac{\mu_0 I' b}{2\pi}\ln\dfrac{c+a}{c}$

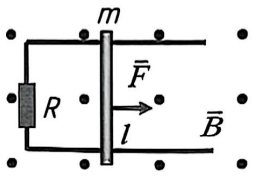
$M_{12}=\dfrac{\Phi}{I'}=\dfrac{\mu_0 b}{2\pi}\ln\dfrac{c+a}{c}=M_{21}=M$

$\mathcal{E}=M\dfrac{dI}{dt}=\dfrac{\mu_0 b}{2\pi}\ln\dfrac{c+a}{c}\cdot(\omega I_0)\cos\omega t$

$=\dfrac{\mu_0 b\omega I_0}{2\pi}\ln\dfrac{c+a}{c}\cos\omega t$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3.（10 分）如下图所示，一个恒定的力 F 作用在质量为 m 的滑动的导线上。导线从静止开始，在均匀磁场 B 的区域中运动。假定无摩擦力且环路的电阻为 R。（a）以时间为变量，计算导线的速度（表示为时间的函数）。（b）导线通过电阻 R 的电流。



IlB

$I = \frac{\mathcal{E}}{R}$

$\mathcal{E} = \frac{d\Phi}{dt} = \frac{B \cdot dS}{dt} = B \cdot l \cdot v$

$F - \frac{Blv}{R} \cdot lB = m\frac{dv}{dt}$

~~$IlB = F$~~

$F - \frac{B^2l^2}{R}v = m\frac{dv}{dt}$

$\frac{m}{F - \frac{B^2l^2}{R}v}dv = dt$

$\frac{-m \cdot \frac{R}{B^2l^2}\, d\left(F - \frac{B^2l^2}{R}v\right)}{F - \frac{B^2l^2}{R}v} = dt$

两边积分

$I = \frac{Blv}{R} = \frac{F}{Bl}\left(1 - e^{-\frac{B^2l^2}{mR}t}\right)$

$-\frac{mR}{B^2l^2}\ln\left(F - \frac{B^2l^2v}{R}\right)\Big|_0^v = t$

$F\left(1 - e^{-\frac{B^2l^2}{mR}t}\right) = \frac{B^2l^2v}{R}$

$\ln\left(F - \frac{B^2l^2v}{R}\right) - \ln F = -\frac{B^2l^2}{mR}t$

$v = \frac{FR}{B^2l^2} \cdot \left(1 - e^{-\frac{B^2l^2}{mR}t}\right)$ ⟸ $\frac{F - \frac{B^2l^2v}{R}}{F} = e^{-\frac{B^2l^2}{mR}t}$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App